

파일럿급 열분해 설비를 통한 혼합 폐플라스틱 열분해 연구

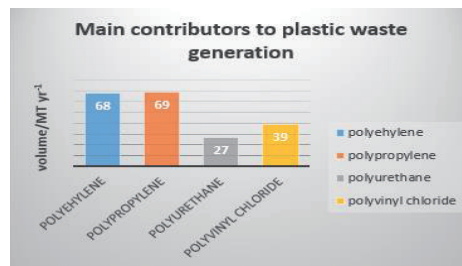
엄정식^{*,**†} · 김종수^{**} · 윤주형^{**} · 김형진^{**} · 최수현^{**} · 정수화^{**}^{*}인천대학교 기계공학과, ^{**}한국생산기술연구원

Study on the pyrolysis of mixed waste plastic using pilot-scale pyrolysis system

JeongSik Eom^{*,**†}, JongSu Kim^{**}, JooHyeong Yoon^{**}, HyeongJin Kim^{**}, SooHyeon Choi^{**}
and SooHwa Jeong^{**}^{*} School of Mechanical Engineering, Incheon Nat'l Univ.,^{**} Korea Institute of Industrial Technology (KITECH)

1. 서론

최근 전 세계적으로 많은 폐플라스틱이 발생하고 있으며, 우리나라도 2010년 이후 플라스틱 폐기물 발생량이 꾸준히 증가해 2016년에는 약 710만 톤에 이르렀다⁽¹⁾. 코로나 19 이후 포장재와 용기 폐기물의 양이 급격히 증가했으며, 이러한 폐기물에 주로 사용되는 플라스틱은 폴리프로필렌과 폴리에틸렌이다. 또한, 세계적으로도 많이 사용되는 주요 플라스틱 원료는 Figure 1에 나타난 것처럼 폴리프로필렌과 폴리에틸렌이다. 폴리프로필렌은 자동차 플라스틱 소재, 포장용 필름, 가전제품에 주로 사용되며, 폴리에틸렌은 농업용 로프, 포장용 필름, 섬유 등에 주로 사용된다. 이러한 폐플라스틱은 부피가 크고 처리하기 어려워 전 세계적으로 중대한 문제를 야기한다. 이를 해결하기 위해 폐플라스틱 처리 방법으로는 매립, 소각, 물리적/화학적 재활용 등이 있지만, 매립과 소각은 환경오염에 큰 영향을 미치기 때문에 적합하지 않다⁽²⁾. 반면, 유럽에서는 열분해 오일을 생산하여 석유와 혼합하여 사용하고 있다. 세계적인 흐름에 따라 우리나라에서도 ‘전주기 탈(脫)플라스틱 대책’을 발표하며, 소각 대신 물질 및 화학 원료 활용과 재생 원료 산업 및 시장을 육성하고자 하고 있다. 따라서 본 실험에서는 폐폴리에틸렌(WPE, waste polyethylene)과 폐폴리프로필렌(WPP, waste polypropylene)을 시료로 하여, 15kg/h 급 규모의 연속식 열분해 반응기를 사용해 열분해 부산물의 특성을 관찰하였다.

Fig. 1 Main contributors to plastic waste generation⁽³⁾

2. 연구 방법

2.1 열분해 실험

본 실험에서는 WPE와 WPP를 시료로 사용하였으며, 이들의 공업 분석 결과를 Table 1에 나타내었다. 공업 분석 결과 두 시료 모두 휘발분이 대부분이었다. 원소 분석 결과 탄소와 수소가 주를 이루었다.

Table 1 Proximately analysis of WPE and WPP

	Moisture	Volatile Matter	Fixed Carbon	Ash
WPE (wt.%)	0.2	99.15	0.08	0.57
WPP (wt.%)	0.35	97.42	0.13	2.11

시간당 15kg를 연속적으로 열분해할 수 있는 장치의 간단한 3D 모델링을 Figure 3에 나타내었다.

[†] Presenting Author, ejs1617@hanmail.net

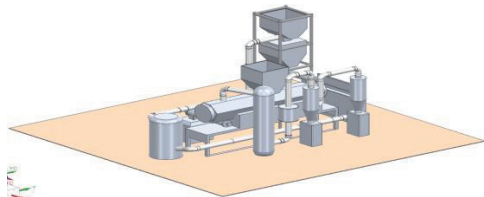


Fig. 3 3D model of pyrolysis plant

장치는 크게 시료 저장부, 열분해 반응기, 오일 회수부로 구성되어 있다. 시료 저장부는 시료를 연속적으로 공급하기 위한 저장 공간으로, 2 단 구조로 구성하였다. 연속적 시료 투입을 위하여 2 단 시료 저장부 중간에 슬라이드 게이트 밸브를 적용하였다. 스크류 열분해 반응기는 전단과 후단의 온도를 각각 조절할 수 있다. 전단은 주로 저온으로 설정하여 염소 같은 불순물을 제거하며, 후단은 원하는 열분해 온도로 설정하여 실험을 진행할 수 있도록 제작되었다. 오일 회수부는 냉각수를 사용하여 열분해 가스를 응축시켜 오일을 회수하는 구간이다. 추가적으로 비점이 높은 오일 성분들을 포집하기 위하여 충격분리기를 설치하였다. 또한, 열분해 과정에서 생성된 배기가스를 순환시켜 무산소 조건에서 실험을 진행할 수 있도록 시스템을 구성하였다. 각 부분들의 실사진을 Figure 4 에 나타내었다.

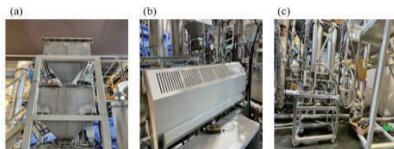


Fig.4 (a) Hopper (b) Reactor (c) Condenser

2.2 열분해 실험결과

열분해 오일의 성분을 GC/MS 와 SIMDIS 로 분석하였다. GC/MS 와 SIMDIS 로 분석한 결과는 Figure 5 에 나타내었다.

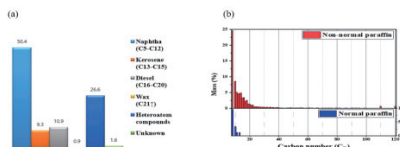


Fig.5 (a) Analysis of GC/MS (b) Analysis of SIMDIS

GC/MS 분석 결과 오일 내 가장 높은 함량을 나타낸 화합물은 2,4-Dimethyl-1-heptene 이었다. 그 외 이종원소 화합물이 존재하였으며 이는 산소 및 질소가 일부 원료 내 포함되어 있어 나타난 결과로 사료된다. SIMDIS 분석 결과 Non-normal paraffin 이 normal-paraffin 함량보다 높은 비율을 차지하는 것으로 확인되었다. 탄소 수를 분류한 결과 C₅-C₁₂ 범위인 나프타가 가장 많이 검출되었고, 그 다음으로 이종원소가 주를 이루었다.

3. 결 론

본 실험에서는 WPE 와 WPP 를 시료로 사용하여 파일럿급(15kg/h) 규모 연속식 열분해 실험을 진행하였다. 생성된 열분해 오일의 GC/MS 분석 결과 나프타(약 50 area%)가 가장 많은 함량으로 나타났다.

후 기

본 결과물은 환경부의 재원으로 한국환경산업기술원의 (혁신도전형) 플라즈마 활용 폐기물 고부가가치 기초원료화 기술개발사업의 지원을 받아 연구되었습니다. (No. 2022003650002)

참고문헌

- (1) Kim, H.-W., Um, N., Park, Y.-S., Lee, Y., and Kim, K.-H., 2018, "A Study on the Status and Policy Direction of Collection and Recycling of Waste Plastics," *J. Korea Soc. Waste Manag.*, 35(6), 471-480.
- (2) Su-Hwa Jung, Min-Hwan Cho, Bo-Sung Kang, Joo-Sik Kim, 2010, "Pyrolysis of a fraction of waste polypropylene and polyethylene for the recovery of BTX aromatics using a fluidized bed reactor," *Elsevier*, Vol. 91, pp277~284
- (3) Antonio J. Martín, Cecilia Mondelli, Shibashish D. Jaydev, Javier Pérez-Ramírez, 2021, "Catalytic processing of plastic waste on the rise," *Chem*, Vol. 7, Issue 6, pp1487~1533